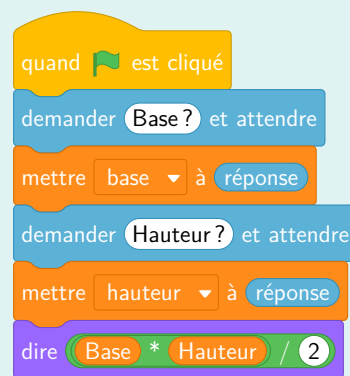


EXERCICE 1

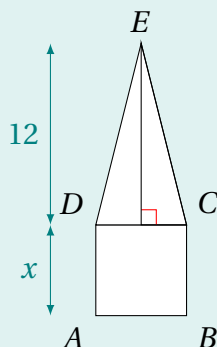
Wanda a écrit le script ci-contre.

1. Quelles sont les variables utilisées par ce script ?
2. Que fait le script de Wanda ?
3. Qu'affiche ce script si l'utilisateur entre pour base le nombre 12 et pour hauteur le nombre 6 ?
4. Pourriez-vous donner l'expression littérale affichée à l'issue de ce script pour une base b et une hauteur h ?

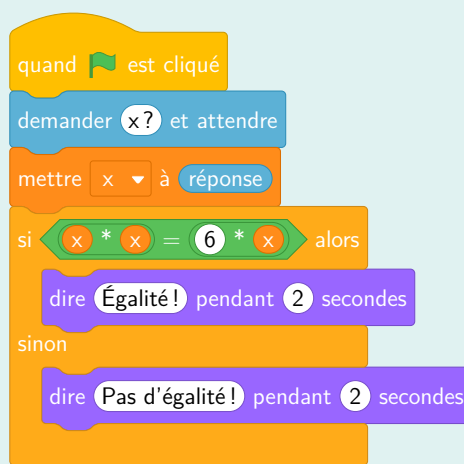


EXERCICE 2

Dans la figure ci-dessous, $ABCD$ est un carré. Son côté a une longueur inconnue que l'on appelle x . CDE est un triangle de hauteur 12. L'unité de longueur est le cm.



1. Exprimer l'aire $\mathcal{A}_{ABCD}$ du carré $ABCD$ en fonction de x .
2. Exprimer l'aire $\mathcal{A}_{CDE}$ du triangle CDE en fonction de x .
3. Expliquer ce que fait le script suivant.



4. Trouver une valeur que peut entrer l'utilisateur pour que ce script affiche le message « Égalité! ».

EXERCICE 3

Le but dans cet exercice est d'étudier les châteaux de cartes construits de la manière suivante.



1. Combien faut-il de cartes pour construire le château ci-dessus, de 3 étages?
2. Combien faut-il de cartes pour construire un château de 4 étages?
3. Nous allons utiliser un tableur pour modéliser cela.
 - a. Recopier le tableau ci-dessous.

	A	B	C
1	Nombre d'étages	Nombres de cartes ajoutées	Nombre total de cartes du château
2	1	2	2
3	2	5	7
4	3	8	15
5	4		
6	5		
7	6		
8			

- b. Quelle formule peut-on entrer dans la cellule B5 puis faire glisser vers le bas? Et dans la cellule C5?
- c. Poursuivre ce tableau jusqu'à la ligne 121.
- d. Combien de cartes possède un château de 120 étages?
- e. Maxime a 6 jeux de 52 cartes et il veut construire un château avec le maximum d'étages. Combien d'étages comportera son château, et combien de cartes lui restera-t-il?